



Boosterfish

Documentation Architecture & Design

Application Flutter — Spots de Pêche Côtière

v1.0.0 — Décembre 2026

Stack : Flutter 3.x • Dart 3 • OpenStreetMap • Open-Meteo API

Cible : Android / iOS / Web / Windows / macOS / Linux

Table des matières

1. Vue d'ensemble du projet	
2. Architecture du Code	
2.1 Structure des dossiers	
2.2 Couche Models (Données)	
2.3 Couche Services (Logique métier)	
2.4 Couche UI (Pages & Widgets)	
2.5 Navigation & App Shell	
2.6 Gestion d'état & Caching	
3. Design System & Identité Visuelle	
3.1 Palette de couleurs	
3.2 Typographie	
3.3 Composants UI réutilisables	
3.4 Glassmorphism & Effets visuels	
4. Fonctionnalités par Écran	
4.1 Home (Page d'accueil)	
4.2 Spot Finder (Carte interactive)	
4.3 Magasins de Pêche	
4.4 Encyclopédie des Poissons	
4.5 Communauté	
4.6 Techniques de Pêche	
4.7 Premium Hub	
4.8 Paramètres & Profil	
5. API & Intégrations Externes	
6. Assets & Données	
7. Dépendances & Stack Technique	
8. Spécifications Techniques Avancées	
9. Écrans & Wireframes	
10. Roadmap & Améliorations Futures	

1. Vue d'ensemble du projet

Boosterfish est une application mobile de référencement et découverte de **spots de pêche côtière** au Maroc et dans le monde. Elle combine une **carte interactive** avec 6200+ spots, des **données de marées temps réel**, une **encyclopédie de poissons**, des **techniques de pêche** et un réseau de **magasins de pêche** géolocalisés.

Objectifs produit

- Localiser rapidement les meilleurs spots de pêche
- Obtenir les conditions maritimes en temps réel
- Apprendre les techniques adaptées à chaque poisson
- Trouver du matériel près de son spot
- Partager et apprendre au sein d'une communauté

Stack technique

- **Framework** : Flutter 3.x (Dart 3)
- **Carte** : flutter_map + OpenStreetMap
- **Marées** : Open-Meteo Marine API
- **Géolocalisation** : geolocator
- **Persistence** : path_provider + JSON cache
- **Deep linking** : url_launcher

L'application adopte une architecture **Clean Architecture** simplifiée avec séparation claire entre Models, Services, Pages et Widgets réutilisables. Aucun state manager externe n'est utilisé — la gestion d'état repose sur setState et des patterns de cache optimisés.

2. Architecture du Code

2.1 Structure des dossiers

```
spots_app/
├── lib/
│   ├── main.dart           # Point d'entrée + SpotService + MapScreen
│   ├── app_shell.dart      # Navigation principale (BottomNavBar)
│   ├── theme.dart          # Design system complet
│   ├── widgets.dart        # Composants UI réutilisables
│   ├── models.dart         # Spot + SpotType
│   ├── spot_details_panel.dart # Panneau détails spot
│   ├── spots_canvas_layer.dart # Rendu optimisé canvas
│   ├── cluster_index.dart  # Index spatial pour clustering
│   ├── models/
│   │   ├── fishing_shop.dart # Modèle magasin + ShopSpotGroup
│   │   └── tide_data.dart    # TidePoint + TideData
│   ├── pages/
│   │   ├── home_page.dart    # Dashboard avec marées
│   │   ├── spot_finder_page.dart # Écran carte (réutilise MapScreen)
│   │   ├── shops_page.dart   # Liste magasins par spot
│   │   ├── species_page.dart # Encyclopédie poissons
│   │   ├── community_page.dart # Réseau social pêcheurs
│   │   ├── techniques_page.dart # Bibliothèque techniques
│   │   ├── premium_page.dart # Abonnement premium
│   │   └── settings_page.dart # Paramètres & profil
│   └── services/
│       ├── tide_service.dart  # API marées Open-Meteo
│       ├── astronomy_service.dart # Calculs lunaires & activité
│       └── shop_service.dart  # Chargement & regroupement
├── assets/
│   ├── spots.csv            # 6200+ spots Maroc
│   └── shops.csv            # 12 magasins réels
└── pubspec.yaml             # Configuration + dépendances
```

2.2 Couche Models (Données)

Modèle	Fichier	Responsabilité
Spot	lib/models.dart	Représente un spot de pêche avec nom, coordonnées GPS, type (sable/roche/falaise/mixte/remote), espèces de poissons, notes. Sérialisation JSON/CSV + inférence du type par analyse sémantique du nom.
SpotType	lib/models.dart	Enum 5 valeurs avec extension Dart : couleur associée (#E74C3C, #9B59B6, #0066CC, #E67E22, #1ABC9C) et label localisé. Clé pour le système de légende interactive.
FishingShop	lib/models/fishing_shop.dart	Magasin de pêche : nom, coordonnées, téléphone, adresse, image, horaires, tags (Appâts, Cannes, Moulinet...), note. Sérialisation JSON/CSV.
ShopSpotGroup	lib/models/fishing_shop.dart	Regroupement logique : associe un spot à la liste des magasins situés à moins de 50 km. Utilisé pour l'affichage par section dans ShopsPage.
TidePoint	lib/models/tide_data.dart	Point temporel d'une courbe de marée : DateTime + hauteur (mètres).
TideData	lib/models/tide_data.dart	Données complètes marées : liste horaire, low/high/next, localisation, + données astronomiques (AstroData). Fallback intégré.
AstroData	lib/services/astronomy_service.dart	Phase lunaire, coefficient, activité poisson (0-1), lever/coucher soleil & lune, transit solunaire major/minor. Calculée algorithmiquement sans API externe.

Inférence du type de spot (SpotType._inferSpotType)

Analyse sémantique du nom du spot pour classer automatiquement :

- **Plage de sable** : mots-clés "plage", "sable", "aftas"
- **Spot rocheux** : "roch", "حرش", "roche", "pointe", "cap", "isk"
- **Mixte sable/rocher** : présence des deux familles
- **Falaise** : "falaise"
- **Remote** : défaut

2.3 Couche Services (Logique métier)

Service	Fichier	Fonctionnalités
SpotService	lib/main.dart	Chargement CSV depuis assets + cache JSON persistant via path_provider. Parsing asynchrone avec compute() sur isolate. Gestion des lignes malformées (skip graceful).
TideService	lib/services/tide_service.dart	Appel API Open-Meteo Marine (marine-api.open-meteo.com) pour hauteurs de mer horaires. Timeout 10s. Fallback sur données par défaut en cas d'erreur. Extraction LOW/HIGH/NEXT.
AstronomyService	lib/services/astronomy_service.dart	Calculs astronomiques 100% offline : • Phase lunaire via synode (29.53j) depuis référence 6 jan 2000 • Coefficient basé sur amplitude marée / 3.8m × 120 • Lever/coucher soleil via déclinaison saisonnière • Lever/coucher lune via retard 50min/jour • Transit solunaire major/minor • Score d'activité poisson : coeff(40%) + phase(30%) + proximité transit(30%)
ShopService	lib/services/shop_service.dart	Chargement CSV + cache JSON. Regroupement géospatial : associe chaque magasin au spot le plus proche (rayon 50km) via calcul Haversine (package latlong2). Tri par densité de magasins.

2.4 Couche UI (Pages & Widgets)

Pages principales (lib/pages/)

Page	Fichier	Lignes	Description
Home	home_page.dart	~1033	Dashboard complet avec carte des marées temps réel, grille d'expédition 2×3, données astronomiques
Spot Finder	spot_finder_page.dart	—	Carte interactive avec 6200+ spots (wrappe MapScreen)
Magasins	shops_page.dart	~858	Liste magasins regroupés par spot, recherche, itinéraire, appel, copie GPS
Poissons	species_page.dart	—	Encyclopédie avec filtres (ALL, PELAGIC, BENTHIC, DEEP)
Communauté	community_page.dart	—	Fil social pêcheurs avec posts, likes, commentaires
Techniques	techniques_page.dart	—	Bibliothèque de techniques avec niveaux (Expert, Intermediate)
Premium	premium_page.dart	—	Hub d'abonnement avec capacités exclusives
Paramètres	settings_page.dart	—	Profil, spots sauvegardés, crew management

Widgets réutilisables (lib/widgets.dart)

Widget	Usage
SpotLegend	Légende interactive des 5 types de spots avec sélection filtrante
AnimatedCounter	Compteur animé avec fade + slide pour stats (spots, poissons...)
GlassFloatingButton	Bouton flottant glassmorphe avec gradient et bordure
LoadingIndicator	Indicateur de chargement avec message optionnel
InfoChip	Chip d'info stylisé avec icône et couleur personnalisable
SectionHeader	Header de section avec barre décorative verticale et icône
EnhancedSearchBar	Barre de recherche glassmorphe avec clear button
AnimatedDetailsPanel	Panneau de détails avec animation slide/opacity
WaveDecoration	Décoration SVG-like de vague via CustomPainter

2.5 Navigation & App Shell

L'application utilise un **AppShell** avec `IndexedStack` pour préserver l'état de chaque onglet. La navigation se fait via :

- **BottomNavigationBar custom** : 5 onglets (Home, Fish, Add, Map, Settings) avec bouton central "Add" en gradient
- **GlobalKey** (`appShellKey`) pour navigation programmatique depuis n'importe quel widget
- **MaterialPageRoute** pour les pages secondaires (Techniques, Communauté, Magasins, Premium...)

```
class AppShell extends StatefulWidget {
  static const List _pages = [
    HomePageWrapper(), // Index 0
    SpeciesPageWrapper(), // Index 1
    AddSpotPlaceholder(), // Index 2
    SpotFinderPage(), // Index 3
    SettingsPageWrapper(), // Index 4
  ];
}

// Navigation depuis HomePage vers une page externe :
void _goTo(BuildContext context, Widget page) {
  Navigator.of(context).push(MaterialPageRoute(builder: (_) => page));
}
```

2.6 Gestion d'état & Caching

Mécanisme	Description
JSON Cache	Les spots et magasins sont persistés en JSON dans <code>getApplicationDocumentsDirectory()</code> . Chargement rapide au démarrage, re-synchronisation CSV uniquement si cache vide.
Isolate Computing	Parsing CSV/JSON via <code>compute()</code> sur isolate séparé (mobile/desktop). Fallback thread principal sur web.
MarkerCacheManager	Cache de widgets <code>SpotMarker</code> par clé <code>spotId_selected_premium</code> . Évite les rebuilds inutiles lors du zoom/pan.
Debounced Map Updates	Timer à 100ms sur les événements de carte pour éviter les recalculs excessifs des spots visibles.
AutomaticKeepAlive	<code>MapScreen</code> utilise <code>AutomaticKeepAliveClientMixin</code> pour conserver l'état de la carte lors du changement d'onglet.
RefreshIndicator	<code>HomePage</code> supporte le pull-to-refresh pour recharger les données de marées.

3. Design System & Identité Visuelle

L'identité visuelle de Boosterfish s'inspire de **l'océan profond et du coastal fishing**. Le design repose sur trois piliers : **glassmorphism**, **gradient océanique**, et **typography bold**.

3.1 Palette de couleurs

Nom	Hex	Usage
 Background	#0A0E1F	Fond principal (très sombre, bleu-nuit)
 Surface	#14182B	Cartes, panneaux, surfaces élevées
 Surface Light	#1E2340	Inputs, éléments interactifs secondaires
 Ocean Deep	#006994	Accents principaux, boutons
 Ocean Medium	#0099CC	Navigation active, highlights
 Ocean Light	#00B4D8	Icons actifs, graphiques, badges
 Ocean Foam	#90E0EF	Détails subtils, reflets
 Sunset	#FF6B35	Accents chauds, CTAs secondaires
 Coral	#FF8C69	Tags, éléments de pêche
 Sand	#F4E4C1	Textes sur fonds sombres contrastés
 Success	#10B981	Statut positif, ouvert, validé
 Warning	#F59E0B	Alertes, attention
 Error	#EF4444	Erreurs, fermé, critique
 Gold	#FFD700	Premium, badges elite, récompenses
 Text Primary	#FFFFFF	Textes principaux
 Text Secondary	#B0B8C8	Labels, descriptions
 Text Muted	#6B7280	Placeholders, hints

3.2 Typographie

Style	Taille	Poids	Usage
Headline Large	28pt	Bold	Titres de page principaux
Headline Medium	22pt	W700	Sections, headers
Headline Small	18pt	W600	Sous-sections, AppBar
Title Large	16pt	W600	Titres de cartes
Body Large	14pt	W400	Texte courant, descriptions
Body Medium	13pt	W400	Hints, sous-titres
Label Large	12pt	W600	Boutons, labels, tags
Label Medium	11pt	W500	Badges, métadonnées

Police : **Inter** (Google Fonts). Lettres espacées légèrement négativement pour les headlines (-0.5pt), positivement pour les labels (+0.5pt).

3.3 Composants UI réutilisables

 Glass Card

Fond surface 85% + bordure blanche 10% + border-radius 20pt + ombre portée noire 30% blur 20pt. Utilisé pour les panneaux flottants, les cartes de légende, les modales.

 Primary Button

Gradient Ocean Medium → Ocean Deep + border-radius 16pt + ombre Ocean Deep 40% blur 12pt. Padding horizontal 24pt / vertical 16pt.

 Search Bar Glassmorpique

ClipRRect + BackdropFilter (σ=12) + fond #3C3C3E + bordure #5A5A5C. Input avec #2A2A2C et focus border #8A8A8C.

 Info Pill

Container arrondi 12pt avec fond blanc 4% + bordure blanc 6%. Contient icône + label + valeur. Variantes : Lune (or), Activité (couleur dynamique), Transit (cyan/violet).

3.4 Glassmorphism & Effets visuels

Effet	Implémentation	Usage
Backdrop Blur	BackdropFilter + ImageFilter.blur(σ X=10-12)	Search bar, boutons zoom, premium bar, floating panels
Radial Gradient	RadialGradient center(-0.25, -0.25)	Marqueurs goutte d'eau (3 stops : blanc 45% → couleur 92% → couleur 65%)
Box Shadow Glow	BoxShadow blurRadius: 12, color.withAlpha(45%)	Marqueurs sélectionnés, boutons actifs
Animated Slide/Opacity	AnimatedSlide + AnimatedOpacity	Panneau de détails spot, transitions de page
CustomPainter Vagues	_WavePainter avec courbes cubiques	Fond HomePage, décoration wave
CustomPainter Marées	_RealTimeTidePainter avec spline cubique	Graphique courbe de marée temps réel avec peak dot
Diamond Pattern	_DiamondPatternPainter (losanges semi-transparents)	Arrière-plan des cartes d'expédition

4. Fonctionnalités par Écran

4.1 Home — Page d'Accueil Boosterfish

Écran central de l'application. Fond marin avec gradient teal foncé → bleu nuit + vagues animées via CustomPainter.

Carte Marées Temps Réel

- **Graphique courbe** : spline cubique avec remplissage dégradé (bleu cyan 30% → 2%). Peak dot animé.
- **Timeline** : 06:00 → 00:00 avec labels espacés
- **Stats** : LOW (vert) / HIGH (magenta) / NEXT (blanc)
- **Données astronomiques** :
 - Phase lunaire avec icône adaptée (8 phases)
 - Coefficient de marée (20-120)
 - Activité de poisson (Excellente/Bonne/Moyenne/Faible) avec couleur dynamique
 - Lever/coucher Soleil & Lune
 - Transit solunaire Major/Minor
- **Pull-to-refresh** pour recharger les données

Grille d'Expédition (2×3)

Carte	Icône	Couleur	Navigation
Marées	waves		— (déjà sur Home)
Spots	location_on		SpotFinderPage
Magasins	storefront		ShopsPage
Poissons	set_meal		SpeciesPage
Techniques	school		TechniquesPage
Pêcheurs	people		CommunityPage

Chaque carte possède un **pattern de losanges** en arrière-plan (couleur de l'icône à 6% d'opacité).

4.2 Spot Finder — Carte Interactive

Carte OpenStreetMap avec **6200+ spots de pêche** au Maroc.

Fonctionnalités carte

- **Marqueurs goutte d'eau glassmorphiques** : forme de goutte avec gradient radial, halo lumineux, reflet highlight, icône phishing
- **5 couleurs de spots** : Rouge (sable), Violet (roche), Bleu (falaise), Orange (mixte), Cyan (remote)
- **Sélection** : zoom animé (6 étapes, 40ms), label flottant avec nom + type
- **Recherche** : barre glassmorphique avec autocomplete et résultats filtrés
- **Zoom limité** : 8.0 max (gratuit), 16.0 max (premium)
- **Géolocalisation** : marqueur position bleue, distance calculée
- **Clustering** : rendu optimisé avec ClusterIndex et SpotsCanvasLayer

- **Performance** : MarkerCacheManager, debounce 100ms, visible bounds filtering

💎 Système Premium

- Switch Premium dans la barre d'outils
- Zoom avancé débloqué (16.0)
- Dialog d'upsell avec CTA "S'abonner"

4.3 Magasins de Pêche

Page de découverte des **magasins de pêche réels** au Maroc, synchronisés avec les spots.

🛒 Fonctionnalités

- **Regroupement par spot** : "Plage Ain Diab — 3 magasins" avec header sticky
- **Recherche globale** : par nom, spot, ville
- **Carte magasin** :
 - Image réelle avec badge **OUVERT** / **FERMÉ** dynamique selon l'heure
 - Badge "Ferme bientôt" / "Ouvre bientôt" si < 30 min
 - Tags colorés : Appâts, Canne, Moulinet, Électronique, Bateau, Leurre
 - Note étoilée (1-5)
- **Actions rapides** :
 - 🗺 **Itinéraire** → Google Maps avec coordonnées
 - 📞 **Appeler** → Compose le numéro
 - 📄 **Copier** → Coordonnées GPS
- **Animation d'entrée** : AnimationController avec staggered fade-in

4.4 Encyclopédie des Poissons (Species)

Base de données des espèces de poissons avec fiches détaillées.

🐟 Fonctionnalités

- **Recherche** : par nom, genre, trait caractéristique
- **Filtres** : ALL / PELAGIC / BENTHIC / DEEP
- **Fiche espèce** :
 - Image avec overlay gradient
 - Nom scientifique et nom commun
 - Profondeur (min-max), poids, longueur
 - Tags : "Strong Fighter", "Rare", etc.
 - Lien "View Techniques" vers la technique associée

4.5 Communauté

Réseau social des pêcheurs avec contenu généré par les utilisateurs.

👥 Fonctionnalités

- **Header** : "ABYSSAL Communauté" avec badge statut en ligne
- **Stats** : "1,284 Pêcheurs en ligne" avec filtre "Les plus récents"
- **Posts** :

- Avatar + nom + badge vérifié + localisation
- Image de capture avec badge "Surface" / "Profondeur"
- Nom du poisson + ❤️ like + 💬 commentaire

4.6 Bibliothèque de Techniques

Collection de techniques de pêche avec niveaux de difficulté.

Fonctionnalités

- **Filtres** : All Methods / Deep Sea / Fly Fishing
- **Carte technique** :
 - Image d'illustration
 - Badge niveau : **EXPERT** / **INTERMEDIATE**
 - Titre + description courte
 - Métriques : durée (45 min), profondeur (200m+)
 - Bouton "Master Technique" avec icône play
 - Icône bookmark pour sauvegarder

4.7 Premium Hub

Page d'abonnement avec capacités exclusives pour membres payants.

Fonctionnalités

- **Header** : badge "PREMIUM MEMBER" + titre "Abyssal Elite"
- **Stats** : Rank Apex, Level 42
- **Capacités exclusives** :
 - **Premium Spots** : mapping subsurface temps réel, résolution 200m, détection IA espèces
 - **Ghost Spots** : coordonnées secrètes crowdsourcées, GPS offline
 - **Tide Prediction** : analyse lunaire et courants hyper-locale
- Chaque capacité = carte avec badge EXCLUSIVE, description, icône décorative

4.8 Paramètres & Profil (Command Center)

Centre de contrôle du profil utilisateur.

Fonctionnalités

- **Profil** : avatar, nom "Captain Rackham", spécialité, niveau, badge "Abyssal Elite Member"
- **Vessel & Crew** :
 - Profile Details — mettre à jour les credentials
 - My Spots — 12 saved coordinates
 - Crew Management — gérer 4 deckhands
- **Navigation rapide** : Home / Aide / Paramètres (bottom nav secondaire)

5. API & Intégrations Externes

Service	Endpoint	Données	Usage
Open-Meteo Marine	marine-api.open-meteo.com/v1/marine	Hauteurs de mer horaires (wave_height)	Carte des marées temps réel sur la Home
OpenStreetMap	{a,b,c}.tile.openstreetmap.org	Tuiles cartographiques	Fond de carte Spot Finder
Geolocator	API native Android/iOS	Position GPS	Centrage carte, calcul distance spots
url_launcher	—	Deep linking	Google Maps (itinéraire), Téléphone (appel)

AstronomyService est 100% offline — aucun appel API. Calculs mathématiques basés sur :

- Référence nouvelle lune : 6 janvier 2000, 18:14 UTC
- Mois synodique : 29.5305882 jours
- Déclinaison solaire : $23.45^\circ \times \sin(2\pi \times (284 + J)/365)$

6. Assets & Données

Fichier	Type	Contenu
assets/spots.csv	CSV	6200+ spots de pêche au Maroc. Colonnes : name, latitude, longitude, fishTypes(), notes. Inférence automatique du SpotType.
assets/shops.csv	CSV	12 magasins de pêche réels au Maroc. Colonnes : name, lat, lng, phone, address, imageUrl, openTime, closeTime, tags(), rating

Format CSV spots :

```
Plage Ain Diab,33.598,-7.669,Dorade|Bar,Plage populaire à Casablanca
Cap Ghir,30.633,-9.867,Bonito|Thon,Spot rocheux sauvage
...
```

Format CSV shops :

```
Pêche Shop Casablanca,33.599,-7.618,+212522334455,12 Rue des Pêcheurs
Casablanca,https://...,08:00,20:00,Appâts|Cannes|Moulinet,4.5
```

7. Dépendances & Stack Technique

Package	Version	Rôle
flutter	sdk	Framework UI
flutter_map	^6.1.0	Carte interactive (OpenStreetMap)
latlong2	^0.9.0	Calculs géodésiques (distance, bounds)
geolocator	^12.0.0	Géolocalisation GPS native
path_provider	^2.1.2	Accès au système de fichiers (cache)
url_launcher	^6.2.5	Lien externe (Maps, Téléphone)
http	^1.2.0	Appels HTTP (Open-Meteo API)
cupertino_icons	^1.0.6	Icônes supplémentaires

8. Spécifications Techniques Avancées

Optimisations de performance

- **Isolate computing** : parsing CSV/JSON déporté sur isolate via `compute()`
- **Marker cache** : `MarkerCacheManager` avec clé `spotId_selected_premium`
- **Visible bounds filtering** : seuls les spots dans la viewport sont rendus
- **Debounced updates** : 100ms de debounce sur les événements carte
- **AutomaticKeepAlive** : la carte conserve son état lors du switch d'onglet
- **Debug mode silencieux** : `debugPrint` désactivé en release

Sécurité & Robustesse

- Fallback intégré sur toutes les API (marées, astronomie)
- Gestion gracieuse des lignes CSV malformées (skip + log)
- Timeout HTTP : 10 secondes
- Permissions géolocalisation gérées (`denied`, `deniedForever`)

Architecture de la carte (MapScreen)

1. `FlutterMap` avec `MapController` pour contrôle programmatique
2. `TileLayer` `OpenStreetMap` avec 3 sous-domaines (a,b,c)
3. `MarkerLayer` conditionnel pour la position GPS
4. `SpotsCanvasLayer` pour le rendu optimisé des 6200+ spots
5. `ClusterIndex` pour le regroupement spatial

Formule du score d'activité poisson


```
score = (coefficient / 120) × 0.40      # Amplitude marée
      + (1 - |phase - 0.5| × 2) × 0.30  # Phase lunaire
      + (1 - distTransit / 720) × 0.30  # Proximité transit

label = score ≥ 0.75 ? "Excellente"
      : score ≥ 0.55 ? "Bonne"
      : score ≥ 0.35 ? "Moyenne"
      : "Faible"
```

9. Écrans & Wireframes

Écran	Structure visuelle	Composants clés
Home	Scroll vertical, fond marin gradient, header "Boosterfish"	TideCard (courbe + stats + astro), Grid 2×3 ExpeditionCards
Spot Finder	Fullscreen map, overlay controls	SearchBar, ZoomButtons, PremiumBar, SpotMarkers, SpotLabel
Magasins	Liste par section (spot header), scroll vertical	ShopCard (image + badges + tags), ActionButtons, SearchBar
Poissons	Liste verticale avec filtres horizontaux	FilterChips, SpeciesCard (image overlay + stats), SearchBar
Communauté	Feed vertical type réseau social	UserHeader, PostCard (image + badges), Like/Comment actions
Techniques	Liste verticale avec filtres	LevelBadge, TechniqueCard (image + metrics), Bookmark
Premium	Scroll vertical, header profil	RankBadge, LevelBadge, CapabilityCards avec icones décoratives
Paramètres	Scroll vertical, profil en haut	Avatar, ProfileInfo, MenuCards, BottomNav secondaire

10. Roadmap & Améliorations Futures

Phase	Fonctionnalité	Priorité
DONE	Carte interactive 6200+ spots avec marqueurs glassmorphiques	✓
DONE	Données de marées temps réel (Open-Meteo)	✓
DONE	Calculs astronomiques offline (lune, soleil, activité)	✓
DONE	Magasins de pêche avec itinéraire, appel, copie GPS	✓
DONE	Navigation multi-écrans avec AppShell	✓
TODO	Ajout de spots par les utilisateurs (formulaire + validation)	➡ SOON
TODO	Backend Firebase (Firestore, Auth, Storage)	➡ SOON
TODO	Notifications push (alertes marées, nouveaux spots)	➡ SOON
TODO	Mode offline complet avec synchronisation	➡ SOON
TODO	Paielement in-app (Premium)	➡ SOON
TODO	Photos et avis sur les spots	➡ SOON
TODO	Prédictions IA de prise (ML)	➡ SOON